PPT 内容文稿

第 1 页｜大主题导入

标题

数据如何“可用不可见”?

副标题

——大数据隐私保护六类核心技术

页面核心文字

> 数据要产生价值，就需要被共享、分析和计算。
> 但数据在流动和使用的同时，也可能带来隐私泄露风险。

页面底部可突出一句

隐私保护 ≠ 不使用数据
而是在“数据价值”与“隐私安全”之间寻找平衡

视觉建议

使用“数据 → 分析/共享/计算”与“隐私保护”的简单天平或左右结构。

这一页不要放太多技术名词。

第 2 页｜六类核心技术总览

标题

不同场景，需要解决不同的隐私问题

页面主体

建议做成一条横向流程：

数据匿名化
隐藏身份

↓

差分隐私
隐藏个体影响

↓

同态加密
隐藏数据内容

↓

安全多方计算
隐藏参与方输入

↓

联邦学习隐私
数据不出本地

↓

零知识证明
证明而不泄密

页面底部小字

从数据发布 → 统计分析 → 加密计算 → 多方协作 → 联合建模 → 隐私验证

这正是原框架对六部分关系的概括。

视觉建议

六个模块用一条时间线或流程箭头串联。

其中第一个：

数据匿名化

可以高亮，表示“接下来首先介绍这一部分”。

第 3 页 | 数据匿名化：问题从哪里开始?

标题

删除姓名，就真的匿名了吗?

页面主体

左侧放一张简单数据表，例如：

姓名	年龄	性别	邮编	疾病
张三	21	男	10001	哮喘
李四	24	女	10002	高血压
王五	22	男	10001	糖尿病

然后把“姓名”这一列删除：

年龄	性别	邮编	疾病
21	男	10001	哮喘
24	女	10002	高血压
22	男	10001	糖尿病

页面重点突出

> **姓名被删除了，但身份未必真正隐藏。**

底部一句

年龄 + 性别 + 邮编等信息组合起来，仍可能重新识别个人。

这正是原框架强调的匿名化问题：仅删除姓名、身份证号等直接标识符并不一定安全。

第 4 页 | 数据中的三类属性

标题

哪些信息可能泄露身份?

页面主体

建议采用三个并列卡片。

① 直接标识符

可以直接确定个人身份

例如：

- 姓名
- 身份证号
- 手机号

---

② 准标识符

单独看不一定能确定身份，但组合后可能重新识别个人

例如：

- 年龄
- 性别
- 邮编

---

③ 敏感属性

我们真正希望保护的信息

例如：

- 疾病
- 收入
- 医疗记录

页面重点

> **匿名化的关键，不只是删除“姓名”，还要处理可能造成重新识别的准标识符。**

原框架要求这一部分重点区分直接标识符、准标识符和敏感属性。

第 5 页 | k-匿名：基本思想

标题

k-匿名：让一个人“藏在人群里”

页面中央大字

> **对于准标识符，每条记录至少与另外 k−1 条记录无法区分。**

下面用直观语言解释

如果 k = 3：

一个人的年龄、性别、邮编等准标识符组合，

至少要与 **3 个人组成的群体**一致。

页面右侧可以画一个简单示意图

三个相同外观的小人：



下面写：

无法仅根据准标识符判断是哪一个人

页面重点

k 越大，一个人隐藏在越大的群体中。

第 6 页 | 匿名化之前

标题

案例：原始数据存在什么问题?

页面主体

建议使用稍完整的数据表，例如：

年龄	性别	邮编	疾病
21	男	10001	哮喘
22	男	10002	感冒
24	男	10003	糖尿病
35	女	20001	高血压
36	女	20002	感冒
38	女	20003	哮喘

对三个字段进行高亮

年龄 + 性别 + 邮编

标注：

> 准标识符组合过于具体

页面底部

如果攻击者掌握部分外部信息，就可能把记录重新对应到具体个人。

视觉建议

不要放大段解释。

重点让观众看到：

原始数据过于精确。

第 7 页 | 匿名化之后

标题

让数据“模糊一些”

页面主体

将上一页的数据转换，例如：

年龄	性别	邮编	疾病
20–29	男	100**	哮喘
20–29	男	100**	感冒
20–29	男	100**	糖尿病
30–39	女	200**	高血压
30–39	女	200**	感冒
30–39	女	200**	哮喘

旁边用箭头表示变化

21 → 20–29

10001 → 100**

页面重点

> 原本可以区分个人的信息，被处理成多个记录共同拥有的特征。

底部突出

数据仍然保留统计分析价值，但个人更难被直接重新识别。

第 8 页 | 匿名化怎么实现?

标题

两种典型处理方法

左侧

泛化

Generalization

将具体值替换为更宽泛的范围。

例如：

21岁 → 20–29岁

10001 → 100**

右侧

抑制

Suppression

隐藏部分过于特殊或容易造成识别的信息。

例如：

10001 → *

或直接隐藏少量特殊记录/字段。

页面底部一句

> **核心目的：降低准标识符的精确程度，使多个记录形成无法区分的群体。**

你们原框架明确要求在 k-匿名后介绍匿名化方法，并结合“年龄 + 邮编 + 疾病”数据表展示过程。

第 9 页 | k-匿名并不是终点

标题

身份隐藏了，敏感信息就安全了吗?

页面主体

设计一个极简案例：

年龄	邮编	疾病
20–29	100**	糖尿病
20–29	100**	糖尿病
20–29	100**	糖尿病

页面中央突出问题

> 三个人的身份无法区分……

↓

> **但如果三个人的疾病完全相同呢?**

页面重点结论

k-匿名主要降低重新识别身份的风险，
但不意味着敏感属性一定不会被推断。

视觉建议

这里不要堆很多攻击类型名称。

重点让听众产生一个直观认识：

“匿名”不等于“敏感信息绝对安全”。

第 10 页｜从 k-匿名继续演进

标题

从隐藏身份，到进一步保护敏感属性

页面主体

建议用一条简洁演进路线：

k-匿名

让多个记录的准标识符无法区分

↓

l-多样性

进一步关注匿名群体中敏感属性的多样性

↓

t-接近性

进一步关注匿名群体与整体敏感属性分布的接近程度

> 注：这一页中对 l-多样性和 t-接近性的简短说明，是为了帮助 PPT 展示而做的概念性补充；原文件主要要求用二者说明匿名化技术从 k-匿名继续发展的过程。原框架明确将三者组织为“从 k-匿名到 l-多样性、t-接近性：传统匿名化技术的演进”。

页面底部重点

匿名化解决了“发布数据时如何隐藏个人身份”的问题。

第 11 页｜过渡到下一部分

这一页可以选择保留，也可以直接和第 10 页合并。

如果你们 PPT 风格比较强调章节切换，我建议单独保留。

标题

匿名之后，就不会泄露隐私了吗?

页面中央

> 即使数据已经匿名化，
> 多次统计查询仍可能泄露个体信息。

↓

大字

下一步：差分隐私

副标题

统计结果如何避免泄露个体信息?

这和你们原框架第二部分的起点完全一致：即使数据已经匿名化，攻击者仍可能通过统计查询推断某个人的信息，于是进入差分隐私。

给 PPT 生成 AI 的整体设计要求

你可以把下面这一段和上面的内容一起交给生成 AI：

> 本部分为约 5 分钟的课程汇报 PPT，主题为“大数据隐私保护”，讲者负责整体开场和第一部分“数据匿名化”。
>
> PPT 风格要求简洁、学术、现代，不要堆砌大段文字。每页突出一个核心问题或结论，多使用流程图、数据表、箭头、关键词高亮和前后对比。
>
> 开场部分控制在 2 页以内，重点放在数据匿名化。第 6、7 页的匿名化前后数据表应保持相同布局，通过视觉变化明显展示“年龄区间化”和“邮编模糊化”的过程。
>
> PPT 不承担完整演讲稿功能，只展示关键词、核心结论与案例，详细解释留给讲者口头完成。整体视觉应保证各页风格统一，并突出“问题 → k-匿名解决 → 匿名化处理 → 局限 → 技术演进”的故事线。

有一点我建议你后面正式做 PPT 时再重点检查：**第 6～7 页的数据例子非常重要。**它很可能是你这 5 分钟里听众真正理解 k-匿名的关键，所以我们下一步可以专门把这个案例设计得更严谨——例如明确采用 **2-匿名还是 3-匿名、每个等价类具体是哪几条记录、为什么满足 k-匿名。**这样你上台讲的时候就不会只是“把数据模糊了一下”，而是能够真正解释为什么它满足 k-匿名。